Krabička pro DSPi: tisk a sestavení

3D tištěná krabička pro USB zvukovou kartu s DSP z Raspberry Pi Pico 2 H a modulu GY-PCM5102 – tisk, lepení modulů, zapojení, víko a samolepka



Obr. 1 – Hotová krabička se světlou laminovanou samolepkou na víku.

Co postavíte	uzavřenou krabičku 70,8 × 68,8 × 34 mm napájenou a ovládanou jediným USB kabelem; micro-USB vzadu, výstupní jack 3,5 mm na pravém boku
Díly k tisku	spodek a víko (2 soubory STL), bez podpěr; zhruba 40–50 g PLA nebo PETG
Uchycení modulů	Pico i DAC se vkládají do tištěných lůžek a přilepí se – nepotřebujete šroubky M2
Čas na sestavení	asi 30–45 minut včetně pájení lišty na modul DAC
Nářadí	páječka, křížový šroubovák, tavná pistole nebo silikon / lepidlo na plasty, nůž nebo odhrotovač
Soubory	repozitář github.com/hanezzzz00/dspi-pico2-diy: *enclosure/stl* (STL), *enclosure/fusion* (skript pro Fusion), *sticker* (samolepka PDF)
Verze	krabička v3 (25. 10. 2026): DAC u pravé stěny, lůžko pro Pico místo šroubů; navazuje na návod „DSPi: digitální zvukový procesor za pár stovek“

1. Co budete potřebovat

Elektronika je stejná jako v hlavním návodu. Krabička je navržená na **Raspberry Pi Pico 2 H** (verze s připájenými kolíky) a na běžný fialový modul **GY-PCM5102** o rozměrech zhruba 32 × 17 mm, u kterého jack vystupuje z **dlouhé hrany** desky na konci naproti šestipinové liště.



Obr. 2 – Raspberry Pi Pico 2 H (≈ 179 Kč).



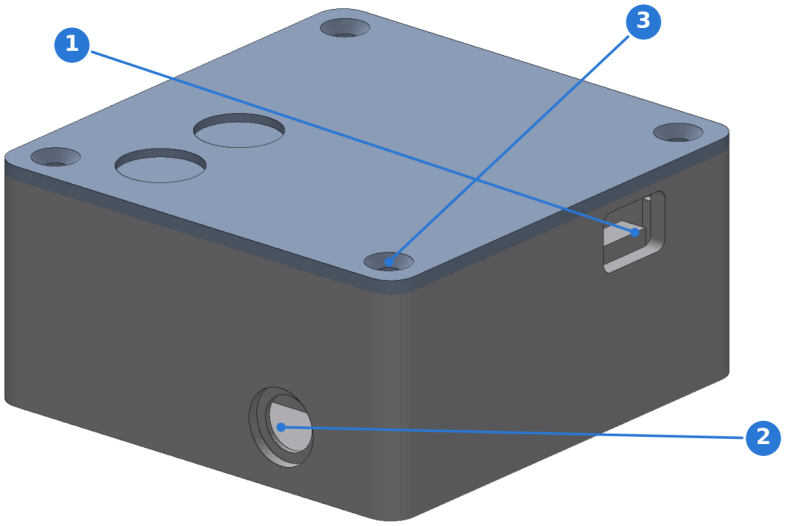
Obr. 3 – Modul GY-PCM5102 (≈ 98 Kč); jack na dlouhé hraně.

Položka	Ks	Cena	Poznámka
Raspberry Pi Pico 2 H	1	≈ 179 Kč	kolíky připájené z výroby
Modul DAC GY-PCM5102 (≈ 32 × 17 mm)	1	≈ 98 Kč	lišta 6 kolíků je přiložená, připájíte ji sami
Šroub M3 × 10–12 se zápustnou hlavou	4	≈ 20 Kč*	víko; zařízne se přímo do plastu (otvor Ø2,5)
Tavné lepidlo, silikon nebo lepidlo na plasty	—	—	přilepení Pica a DAC do lůžek
Propojovací vodiče dutinka–dutinka, 10 cm	5	≈ 30 Kč*	kratší vodiče se v krabičce lépe uloží
Datový kabel micro-USB	1	≈ 50–150 Kč*	koncovka do 12 × 8 mm
Kabel jack 3,5 mm – 2× RCA nebo jack–jack	1	≈ 50–100 Kč*	koncovka do Ø10 mm
Filament PLA nebo PETG	≈ 50 g	≈ 25 Kč*	barva podle chuti
Volitelně: samolepicí gumové nožičky	4	≈ 20 Kč*	krabička neklouže po stole
Volitelně: papír pro samolepku + laminovací fólie	1	—	kap. 7

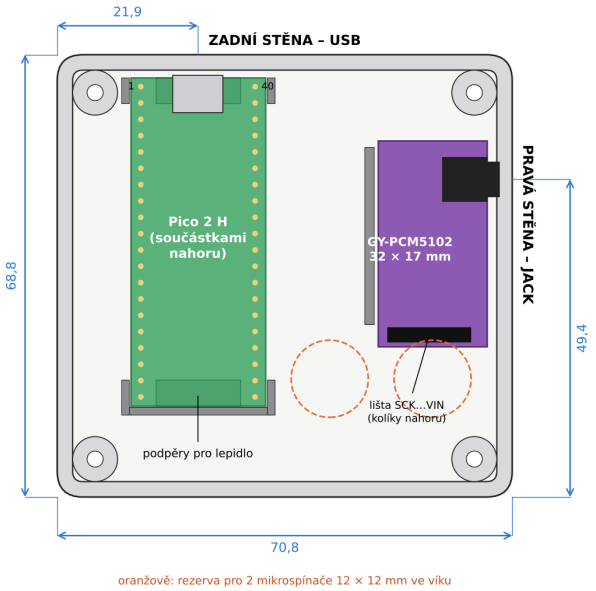
* orientační cena. Obchody nejsou uvedené záměrně, stejné díly prodává řada prodejců.

Máte jiný modul DAC?
Moduly PCM5102A od různých prodejců se liší rozměrem i polohou jacku. Změřte svůj modul; pokud se liší, upravte před tiskem parametry podle kapitoly 3. Rozměr 17,35 × 31,8 mm se do lůžka ještě vejde.

2. Jak je krabička postavená

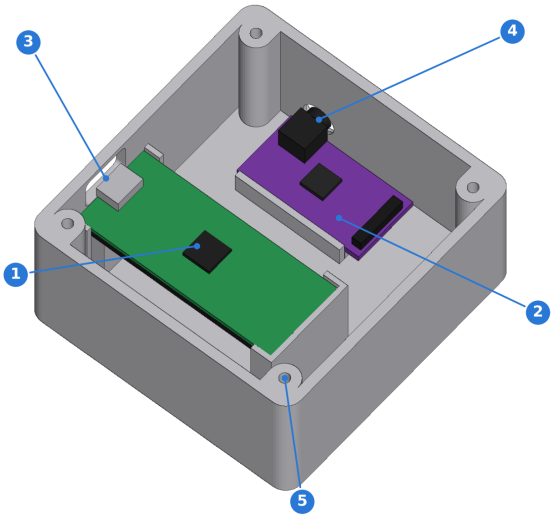


Obr. 4 – Složená krabička: (1) otvor pro micro-USB v zadní stěně, (2) jack 3,5 mm v pravé stěně, (3) zápustné šrouby víka. Na víku jsou zahloubení pro dvě budoucí tlačítka.

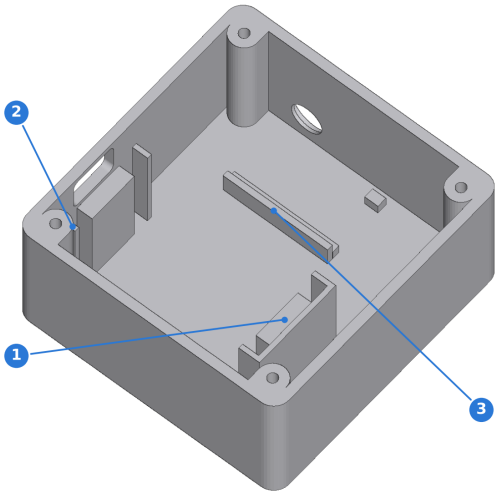


Obr. 5 – Rozmístění při pohledu shora, zadní stěna nahoře.

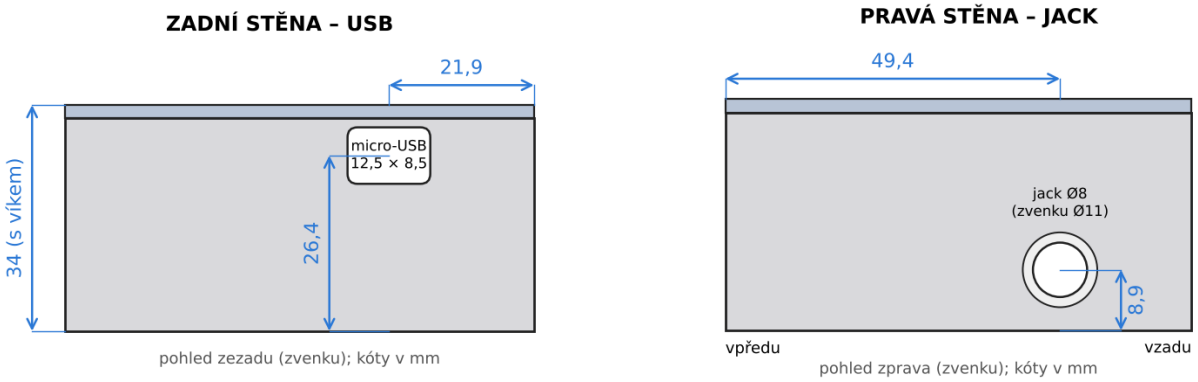
- **Pico 2 H** leží součástkami nahoru v lůžku 22 mm nade dnem. Podpěry jsou pod oběma konci desky **mezi řadami pinů**, takže kolíky ani dutinky do ničeho nenarážejí. Přední doraz a boční dorazy desku vymezí, stačí ji přilepit.
- **Micro-USB** Pica míří do otvoru 12,5 × 8,5 mm v zadní stěně.
- **Modul DAC** leží u pravé stěny na podpěrách 2,5 mm nade dnem, jack míří ven pravým bokem do otvoru Ø8 mm se zahloubením Ø11 mm zvenku. Lišta s piny (SCK … VIN) je na předním konci, piny nahoru.
- **Víko** drží čtyři šrouby M3 v rohových sloupcích. Zespodu má rámečky pro dva mikrospínače; v prostoru před moduly (oranžově) je na ně místo.



Obr. 6 – Spodek s moduly: (1) Pico, (2) DAC, (3) USB, (4) jack, (5) rohový sloupek.



Obr. 7 – Prázdný spodek: (1) podpěra lůžka Pica, (2) boční doraz, (3) podpěry DAC.



Obr. 8 – Poloha otvorů zvenku (mm): vlevo zadní stěna s USB, vpravo pravá stěna s jackem.

Parametr	Hodnota
Vnější rozměry	70,8 × 68,8 × 34 mm (spodek 32 mm + víko 2 mm)
Vnitřní prostor	66 × 64 × 30 mm; stěny 2,4 mm, dno a víko 2 mm, svislé hrany R4
Otvor USB	12,5 × 8,5 mm, R1,5; střed 26,4 mm nad spodní plochou, 21,9 mm od levé zadní hrany
Otvor jack	Ø8 mm, zvenku zahloubení Ø11 mm (zbývá 0,8 mm); střed 8,9 mm nad spodní plochou, 49,4 mm od přední hrany
Lůžko Pica	spodní strana desky 22 mm nade dnem; vůle 0,25 mm na stranu; dorazy 1,2 mm
Šrouby víka	4× M3 (otvor Ø2,5, hloubka 12 mm; ve víku Ø3,4 se zahloubením Ø6,5)
Rezerva pro tlačítka	2× zahloubení Ø12 mm ve víku, zbývá stěna 0,8 mm; rámeček 12,3 mm; sloupky M2 ±11 mm

3. Úprava modelu (jen pokud je potřeba)

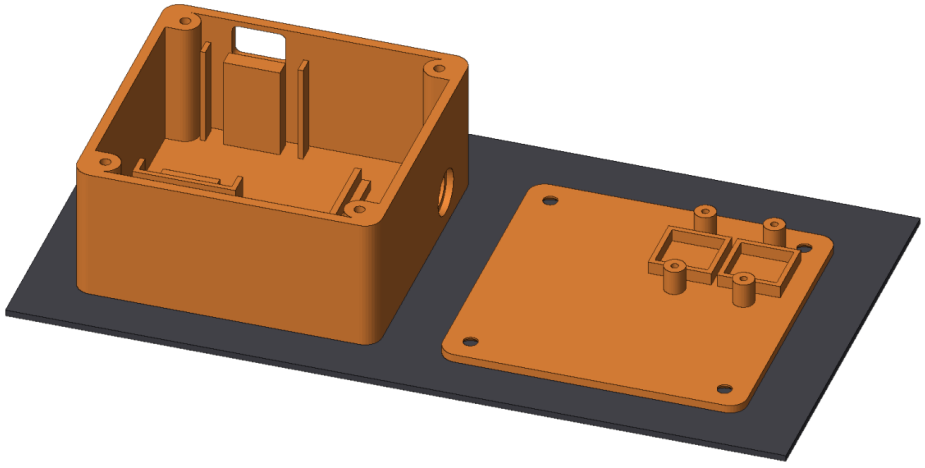
Model vzniká skriptem *DSPi_krabicka.py* pro Autodesk Fusion. Na začátku skriptu je sekce **PARAMETRY** se všemi rozměry v milimetrech. Pokud vám výchozí hodnoty vyhovují, tiskněte rovnou přiložené STL a kapitolu přeskočte.

Parametr	Výchozí	Co znamená
DAC_W, DAC_L	17 / 32	šířka a délka desky modulu DAC
JACK_FROM_END	6	střed jacku od zadního konce desky DAC (změřte)
JACK_Z_ABOVE_PCB	2,8	výška středu jacku nad horní stranou desky (změřte)
DAC_Y0, DAC_Z	21 / 2,5	poloha předního okraje DAC a výška podpěr
JACK_HOLE_D, JACK_CBORE_D	8 / 11	otvor pro jack a zahloubení pro koncovku kabelu
PICO_POST_H	22	výška spodní strany Pica nade dnem (místo pro piny a dutinky)
PICO_FIT	0,25	vůle desky Pica v lůžku na každou stranu
USB_OPEN_W, USB_OPEN_H	12,5 / 8,5	otvor pro micro-USB; zvětšete pro tlustou koncovku
CPOST_PILOT	2,5	otvor pro šroub víka; pro zalisovací matice M3 změňte podle matice (obvykle 4,0)

Spuštění ve Fusionu

1. Ve Fusionu otevřete **Utilities → Add-Ins → Scripts and Add-Ins** (Shift+S).
2. Klikněte na **+** → *Script or add-in from device* a vyberte složku *DSPi_krabicka*.
3. U položky **DSPi_krabicka** klikněte na **Run**. Skript založí nový návrh s komponentami spodku a víka a do stejné složky uloží oba soubory STL.
4. Po úpravě parametrů v textovém editoru stačí skript spustit znovu.

4. Tisk



Obr. 9 – Rozložení na podložce: spodek dnem dolů, víko vnější plochou dolů. Podpěry nejsou potřeba.

Otočte víko
Víko je v souboru STL ve složené poloze, tedy vnější plochou nahoru. Ve sliceru ho položte vnější plochou na podložku (v PrusaSliceru nástroj **Umístit plochou**, klávesa F), nebo ho otočte o 180° kolem osy X.

Nastavení	Doporučení	Proč
Materiál	PLA nebo PETG	PETG lépe snese teplo, například za počítačem
Tryska / vrstva	0,4 / 0,2 mm	běžné nastavení
Perimetry	3 (raději 4)	pevné sloupky pro šrouby M3
Výplň	20 % (gyroid)	krabička není namáhaná
Horní / spodní vrstvy	5 / 4	hladké dno a víko
Podpěry	vypnuté	přemostění USB má jen 12,5 mm, kulaté otvory se vytisknou samy
Kompenzace 1. vrstvy	zapnutá (0,1–0,2 mm)	víko lépe sedne na spodek

Po tisku

- Odstraňte vlásky z otvorů a srazte případný přetok první vrstvy po obvodu.
- Šrouby M3 jednou zašroubujte a vyšroubujte bez elektroniky – závit se vyřízne do plastu.
- Vyzkoušejte na sucho: Pico musí zapadnout do lůžka mezi dorazy, DAC na podpěry a jack do otvoru na doraz.

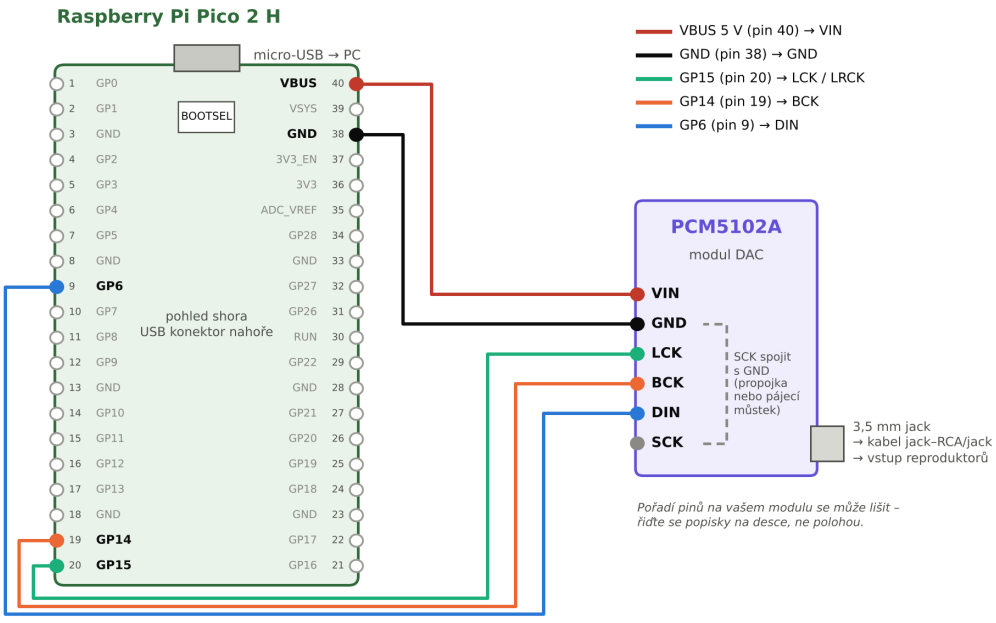
5. Příprava elektroniky

Nejdřív vyzkoušejte, potom lepte
Než cokoli přilepíte, nahrajte do Pica firmware DSPi, zapojte sestavu na stole a vyzkoušejte zvuk podle hlavního návodu (kap. 6–8). Chybu najdete na stole mnohem snáz.

Lišta modulu DAC: kolíky nahoru

Modul leží na podpěrách, kolíky trčící dolů by se o dno opřely. Lištu proto zasuňte **z horní strany desky** (kolíky míří nahoru) a připájejte zespodu. Případně připájejte vodiče přímo do otvorů bez lišty. Zkontrolujte i pájecí můstky na zadní straně (H1L–H4L, SCK) podle hlavního návodu, kap. 6.

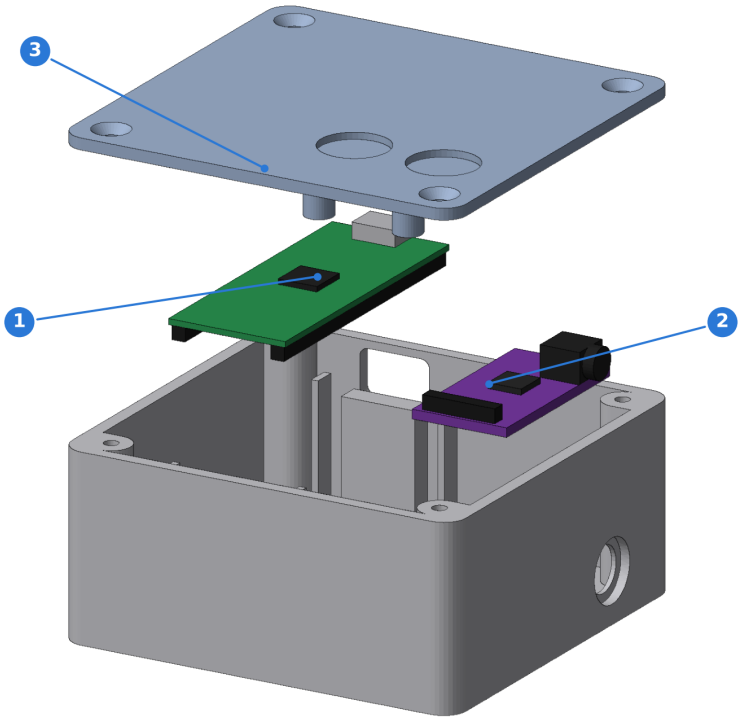
Zapojení



Obr. 10 – Zapojení Pico 2 H a modulu PCM5102A (z hlavního návodu).

Vodič	Pico 2 H (pin / funkce)	GY-PCM5102	Účel
červený	pin 40 / VBUS (5 V)	VIN	napájení
černý	pin 38 / GND	GND	zem
oranžový	pin 19 / GP14	BCK	bitové hodiny
zelený	pin 20 / GP15	LCK	hodiny kanálů
modrý	pin 9 / GP6	DIN	data

6. Sestavení krok za krokem

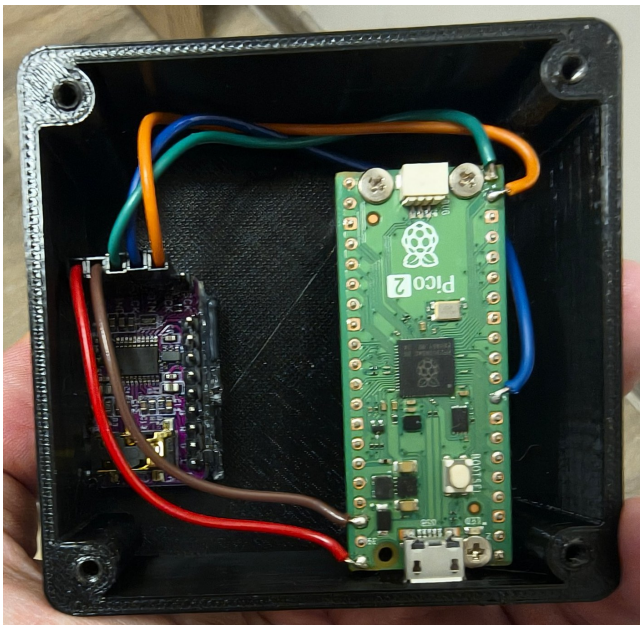


Obr. 11 – Pořadí montáže: (1) Pico do lůžka, (2) DAC k pravé stěně, (3) víko.

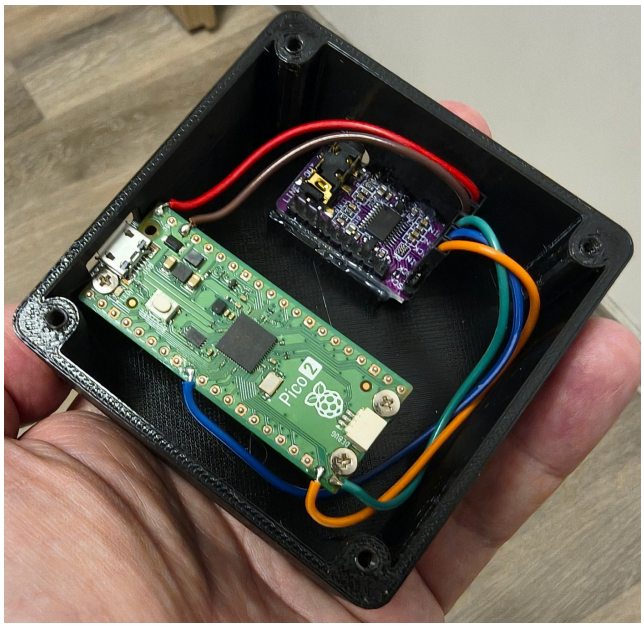
1. **Nasaďte vodiče.** Dutinky nasaďte na piny Pica 40, 38, 19, 20 a 9 a na kolíky modulu DAC ještě mimo krabičku.
2. **Vložte DAC.** Položte ho na podpěry u pravé stěny jackem k otvoru a zasuňte kabel s jackem – musí jít na doraz. Kabel nechte zasunutý, drží modul ve správné poloze.
3. **Přilepte DAC.** Kapka tavného lepidla nebo silikonu na podpěry u předního konce desky. Lepidlo nesmí zatéct do jacku ani na lištu.
4. **Vložte Pico.** Součástkami nahoru, micro-USB k otvoru v zadní stěně, do lůžka mezi dorazy. Zasuňte USB kabel a zkontrolujte, že jde na doraz.
5. **Přilepte Pico.** Malá kapka lepidla na každou podpěru pod konci desky nebo na styk desky a dorazu. Nelepte přes piny ani tlačítko BOOTSEL – po zalepení k němu sice nebude přístup, ale firmware jde aktualizovat z DSPi Console (☰ → Update Firmware) bez BOOTSEL.
6. **Vyzkoušejte zvuk.** Připojte USB, pusťte hudbu a zahýbejte kabely – zvuk nesmí vypadávat.
7. **Uložte vodiče** k boční stěně, aby nepřekážely víku.
8. **Zavřete víko** rámečky tlačítek k přední stěně vpravo (nad volný prostor před moduly) a zašroubujte čtyři šrouby M3 do kříže a s citem.

9. **Dokončení.** Nalepte gumové nožičky a případně samolepku (kap. 7).

> **Jaké lepidlo**
> Tavné lepidlo jde v případě potřeby uvolnit kapkou isopropylalkoholu nebo opatrným zahřátím fénem. Silikon drží pružněji a jde odříznout nožem. Vteřinové lepidlo nepoužívejte – výpary zanechávají bílý povlak.



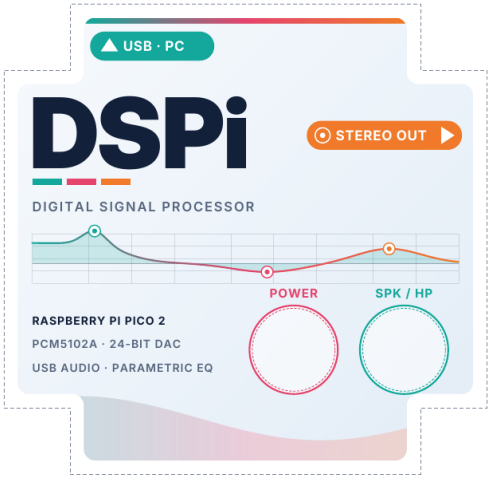
Obr. 12 – Prototyp shora (Pico ještě na šroubech M2, verze v2).



Obr. 13 – Prototyp: DAC u pravé stěny, vodiče uložené k bokům.

Fotografie ukazují prototyp, ve kterém bylo Pico přišroubované šroubky M2. Aktuální verze v3 má místo sloupků lůžko s podpěrami mezi řadami pinů a Pico se lepí; rozmístění i zapojení je stejné.

7. Samolepka na víko



Obr. 14 – Světlá samolepka přes celé víko (výřezy pro šrouby v rozích).

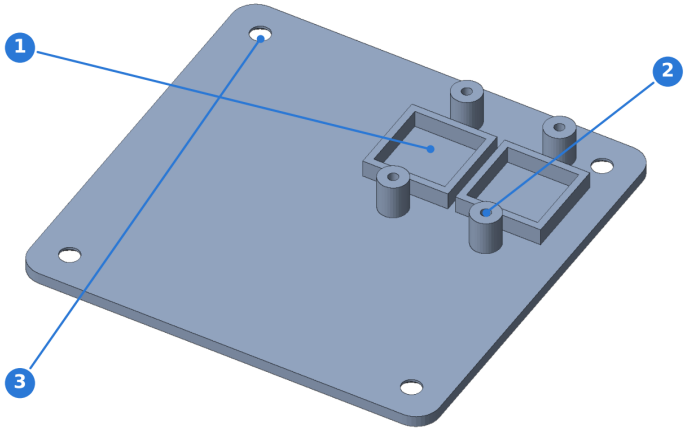
- Ve složce *sticker* jsou dvě verze: **světlá přes celé víko** (doporučená) a **tmavá** s menšími štítky a proužky k tlačítkům.
- Tiskněte v měřítku **100 %** (vypnout „přizpůsobit stránce“). Ke kontrole slouží měřítko 50 mm na stránce.
- Světlá verze má obrys pro střih a vnitřní grafiku o 2 mm menší – okraj je pro přesah laminovací fólie. Zalaminujte, střihněte nůžkami podél obrysu a vystřihněte rohové výřezy pro šrouby.
- Nalepte oboustrannou páskou nebo lepicím sprejem. Kruhy POWER a SPK / HP sedí nad zahloubeními tlačítek, popisky USB a STEREO OUT míří ke konektorům.
- Bez laminace stačí přetřít bezbarvým akrylátovým lakem ve spreji v několika tenkých vrstvách.



Obr. 15 – Vytištěná a zalaminovaná světlá samolepka na víku.

8. Příprava na tlačítka (až budete chtít)

Víko má dvě místa pro mikrospínače 12 × 12 mm: například tlačítko 1 pro ztlumení nebo preset „Vypnuto“ a tlačítko 2 pro přepínání reproduktory / sluchátka. Dokud je nepotřebujete, zahloubení zůstávají zavřená stěnou 0,8 mm.



Obr. 16 – Spodní strana víka: (1) rámeček pro spínač, (2) sloupky M2 pro destičku, (3) otvor pro šroub.

- **Otvor:** provrtejte stěnu vrtákem Ø12 mm nebo stupňovitým vrtákem (případně skrz samolepku).
- **Uchycení:** spínač připájený na destičce z univerzálního plošného spoje se zasune zespodu do rámečku a destička se přišroubuje na dva sloupky.
- **Zapojení:** jeden vývod spínače na volný pin Pica (např. GP18 = pin 24, GP19 = pin 25), druhý na GND.
- **Nastavení:** v DSPi Console v okně *Control Surfaces* (hlavní návod, kap. 10.4).

9. Když něco nesedí

Problém	Pravděpodobná příčina	Řešení
Micro-USB nejde zasunout	tlustá koncovka; Pico posunuté v lůžku	srovnat Pico k zadní stěně; otvor rozšířit pilníkem nebo zvětšit USB_OPEN_W / H
Jack nejde na doraz	koncovka kabelu širší než Ø11 mm	štíhlejší kabel; nebo zvětšit JACK_CBORE_D
Jack nemíří do středu otvoru	modul má jack jinde nebo v jiné výšce	změřit a upravit JACK_FROM_END a JACK_Z_ABOVE_PCB
Pico v lůžku drží moc pevně nebo volně	rozdílná přesnost tiskárny	upravit PICO_FIT (0,15–0,4)
Šroub víka se protáčí	přetočený závit	delší šroub nebo zalisovací matice (CPOST_PILOT podle matice)
Po zavření nehraje	vodič se stáhl z kolíku	otevřít a zkontrolovat všech 5 vodičů
Víko nedosedne	obrácené víko nebo přetok první vrstvy	otočit víko (kap. 6, bod 8); srazit hranu spodku

Licence a odkazy

Krabička, samolepka a tento návod jsou pod licencí CC BY-SA 4.0. Firmware DSPi je dílo Weeb Labs pod licencí GPL-3.0. Aktuální verze souborů: https://github.com/hanezzzz00/dspi-pico2-diy

- DSPi – firmware a dokumentace: https://github.com/WeebLabs/DSPi
- Pinout Raspberry Pi Pico 2 (PDF): https://datasheets.raspberrypi.com/pico/Pico-2-Pinout.pdf